

松江一中高二期末学生版

松江一中 2025 学年度第二学期期末考试卷

高二数学

命题教师：曹素玲、杨斯佳；审核人：王瑾

2026.6

考生注意：

本卷满分 150 分，考试时间 120 分钟，答案全部做在答题纸上。

一、填空题

本大题共有 12 题，满分 54 分。考生必须在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，第 1-6 题每个空格填对得 4 分，第 7-12 题每个空格填对得 5 分，否则一律得零分。

1. 设集合 $A = [1, 3]$, $B = (2, 4)$, 则 $A \cup B =$ _____。
2. 若函数 $y = (a^2 - 5a + 5)a^x$ 是指数函数, 则 $a =$ _____。
3. 函数 $y = \sqrt{x^2 + 5x - 6}$ 的严格减区间是 _____。
4. 总体由编号为 00, 01, ..., 59 的 60 个个体组成, 利用下面的随机数表选取 6 个个体, 选取方法是从随机数表第 1 行的第 6 个数字开始由左到右依次选取两个数字, 则选出来的第 3 个个体的编号为 _____。

5044654421 6606580562 6165543502 4235489632
1452415248 2266221586 2663754199 5842367224

5. 已知随机变量 X 的分布列为:

X	m	n
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

其中 $m > 0$, $n > 0$, 若 $E(X) = 1$, 则 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 的最小值为 _____。

6. 已知随机变量 $X \sim N(3, \sigma^2)$, 且 $P(X \leq 1 - a) = P(X \geq 2a - 1)$, 则 $\left(x - \frac{2}{x}\right)^n$ (指数 n 处原卷被手写遮挡, 需校对) 展开式的系数和为 _____。(用数字作答)
7. 一个盒子中有 4 个 LABUBU 玩偶, 3 个 MOKOKO 玩偶, 甲每次从盒子中摸取一个玩偶, 若甲摸到的玩偶是 LABUBU, 则不放回盒中; 若甲摸到的玩偶是 MOKOKO, 则放回盒中。甲第二次摸到的玩偶是 LABUBU 的概率为 _____。
8. 从 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 中取两个不同的数作为对数 $\log_a N$ 的真数 N 和底数 a , 共可得 _____ 个不同的对数值。

9. 设函数 $y = f(x)$, 其中 $f(x) = kx + \sin x$, $k \geq 1$, $k \in \mathbf{R}$, 定义域为 $D = (0, +\infty)$ 。对于 $t \in D$, 定义

$$S_{f(t)} = \{x \mid f(x) \leq f(t)\},$$

则 $S_{f(2026)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. 已知 $0 < a < 2$, 函数

$$y = \begin{cases} (a-2)x + 4a + 1, & x \leq 2, \\ 2a^{x-1}, & x > 2, \end{cases}$$

若该函数存在最小值, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

11. 已知函数 $f(x) = \frac{a \ln x}{x} - x^2$, 对于 $x_1, x_2 \in [2, 2026]$, 且当 $x_2 > x_1$ 时, 恒有

$$\frac{f(x_1)}{x_2} - \frac{f(x_2)}{x_1} > 0,$$

则实数 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. 已知 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 分别是函数 $f(x) = 2a^x - ex^2$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的极小值点和极大值点。若 $x_1 < x_2$, 则 a 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、选择题

本大题共有 4 题，满分 18 分，第 13-14 题每题 4 分，第 15-16 题每题 5 分，每题有且只有一个正确答案，考生必须在答题纸相应位置上，将代表答案的小方格涂黑。

13. “ $x > 1$ ”是“ $\frac{1}{x} < 1$ ”的 $\quad$ 。

- A. 充分非必要条件
- B. 必要非充分条件
- C. 充分且必要条件
- D. 既非充分也非必要条件

14. 设 A, B 为两个随机事件，以下命题正确的为 $\quad$ 。

- A. 若 A, B 是对立事件， $P(A \cap B) = 1$
- B. 若 A, B 是互斥事件， $P(A) = \frac{1}{3}$ ， $P(B) = \frac{1}{2}$ ，则 $P(A \cup B) = \frac{1}{6}$
- C. 若 A, B 是独立事件， $P(A) = \frac{1}{3}$ ， $P(B) = \frac{2}{3}$ ，则 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{9}$
- D. 若 $P(\bar{A}) = \frac{1}{3}$ ， $P(\bar{B}) = \frac{1}{2}$ ，且 $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$ ，则 A, B 是独立事件

15. 下列关于统计概率知识的判断，则下列结论正确是 $\quad$ 。

- A. 某医院住院的 8 位新冠患者的潜伏天数分别为 3, 4, 4, 6, 10, 8, 7, 18，则该样本数据的第 60 百分位数为 8。
- B. 已知 y 关于 x 的经验回归方程为 $\hat{y} = 0.3 - 0.2x$ ，则样本点 $(3, -4)$ 的残差为 2.2。
- C. 某人在 10 次答题中，答对题数为 X ， $X \sim B(10, 0.8)$ ，则答对 5 道题的概率最大。
- D. 若 $X \sim N(1, 2^2)$ ，记函数 $f(x) = P(X \leq x)$ ， $x \in \mathbf{R}$ ，则 $f(x)$ 的图象关于点 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 对称。

16. 已知函数 $y = f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的导函数为 $y' = f'(x)$ ，若 $|f'(x)| < 1$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立，关于下列两个命题的判断，说法正确的是 $\quad$ 。

命题 1：方程 $f(x) + x = 0$ 至多只有一个实数根。

命题 2：若 $y = f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数，则对任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ ，都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < 1$ 。

- A. 命题 1 真命题；命题 2 假命题
- B. 命题 1 假命题；命题 2 真命题
- C. 命题 1 真命题；命题 2 真命题
- D. 命题 1 假命题；命题 2 假命题

三、解答题

本大题共有 5 题，满分 78 分。解答下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤。

17. (本题满分 14 分：第 1 小题满分 7 分，第 2 小题满分 7 分)

已知集合 $A = \{x \mid 2 < 2^x \leq 8\}$, $B = \{x \mid 2 - m < x < m + 1\}$ 。

- (1) 当 $m = 1$ 时，求 $A \cap B$;
- (2) 若 $A \cup B = A$ ，求实数 m 的取值范围。

18. (本题满分 14 分：第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 8 分)

已知 $\left(x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中的所有二项式系数之和为 64。

- (1) 求常数项;
- (2) 将展开式中的各项等可能重新随机排列，求恰有两项有理项相邻的概率。

19. (本题满分 14 分: 第 1 小题满分 4 分; 第 2 小题满分 4 分; 第 3 小题满分 6 分)

某校准备在体育锻炼时间提供三项体育活动供学生选择。为了解该校学生对“三项体育活动中要有篮球”这种观点的态度(态度分为同意和不同意),随机调查了 200 名学生,得到的反馈数据如下:(单位:人)

	男生	女生	合计
同意	70	50	120
不同意	30	50	80
合计	100	100	200

(1) 能否有 95% 的把握认为学生对“三项体育活动中要有篮球”这种观点的态度与性别有关?

(2) 假设现有足球、篮球、跳绳这三项体育活动供学生选择。

(2-1) 若甲、乙两名学生从这三项运动中随机选一种,假设他们选择各项运动的概率相同并且相互独立互不影响。记事件 A 为“学生甲选择足球”,事件 B 为“甲、乙两名学生都没有选择篮球”,求 $P(B | A)$,并判断事件 A, B 是否独立,请说明理由。

(2-2) 若该校所有学生每分钟跳绳个数 $X \sim N(185, 169)$ 。根据往年经验,该校学生经过训练后,跳绳个数都有明显进步。假设经过训练后每人每分钟跳绳个数比开始时个数均增加 10 个,若该校有 1000 名学生,请预估经过训练后该校每分钟跳 169 个以上的学生人数(结果四舍五入到整数)。

参考公式及数据:

$$\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}, \quad n = a + b + c + d.$$

α	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001
x_α	2.706	3.841	6.635	7.879	10.828

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$$P(|X - \mu| < \sigma) \approx 0.6827, \quad P(|X - \mu| < 2\sigma) \approx 0.9545, \quad P(|X - \mu| < 3\sigma) \approx 0.9973.$$

20. (本题满分 18 分: 第 1 小题满分 4 分; 第 2 小题满分 6 分; 第 3 小题满分 8 分)

已知函数 $f(x) = \log_2 x$ 。

(1) 解关于 x 的不等式 $f(3x - 2) < f(2x + 1)$;

(2) 若存在唯一的实数 x_0 , 使得 $2f(x_0 - a) = f(2x_0)$, 求实数 a 的取值范围;

(3) 对于任意 $a, b, c \in [M, +\infty)$, 且 $a \geq b \geq c$, 当 a, b, c 能作为一个三角形的三边长时, $f(a), f(b), f(c)$ 也总能作为某个三角形的三边长, 试探究 M 的最小值。

21. (本题满分 18 分: 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分)

已知区间 $I \subseteq \mathbf{R}$, 函数 $y = f(x)$ 的定义域为 I , 若函数 $y = f(x)$ 满足: 对任意 $x_1, x_2 \in I$, 均有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|,$$

则称函数 $y = f(x)$ 为压缩函数。

(1) 判断函数 $f(x) = x^2$, $x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 是否为压缩函数? 并说明理由;

(2) 若函数 $f(x) = e^x + kx$, $x \in [0, 1]$ 为压缩函数, 求实数 k 的取值范围;

(3) 已知函数 $y = f(x)$, $x \in I$ 为压缩函数, 求证: $y = f(x)$, $x \in I$ 为单调函数的充要条件是: 对任意 $x_1, x_2 \in I$, 均有

$$\left(f(x_1) - f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\right) \left(f(x_2) - f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\right) \leq 0.$$